

INGENIERÍA DE DATOS Y BIG DATA

Proyecto Reportabilidad (ETL)



1. Almacenamiento de Datos en Big Data
2. Bases de datos NoSQL
3. Almacenamiento distribuido
4. Almacenamiento en la nube (cloud storage)

CONTEXTO

Adventure Works Cycles es una empresa manufacturera multinacional. Produce y distribuye bicicletas, repuestos y accesorios en mercados globales, enfocándose en la calidad y el diseño, orientada al análisis de datos para optimizar ventas, marketing y rendimiento operativo.

Contexto Clave de la Empresa:

- Actividad: Fabricación y venta de bicicletas y equipos relacionados.
- Alcance: Multinacional con una cadena de suministro y ventas globales.
- Modelo de Datos: Incluye información detallada sobre producción, compras, ventas, recursos humanos y clientes.
- Uso Técnico: Sirve para practicar SQL, inteligencia empresarial (BI), almacenamiento de datos y minería de datos.
- Objetivo de Negocio (Simulado): Mejorar la cuota de mercado, identificar tendencias de productos, comparar rendimiento regional y retener clientes.
- La estructura de la base de datos se divide comúnmente en cinco esquemas principales: Producción, Compras, Ventas, Recursos Humanos y Personas.

CONTEXTO

Contexto Clave de la Empresa:

- **Actividad:** Fabricación y venta de bicicletas y equipos relacionados.
- **Alcance:** Multinacional con una cadena de suministro y ventas globales.
- **Modelo de Datos:** Incluye información detallada sobre producción, compras, ventas, recursos humanos y clientes.
- La **Estructura de la Base de Datos** se divide en cinco esquemas principales:
 - Producción
 - Compras
 - Ventas
 - Recursos Humanos y Personas.



REQUERIMIENTO

La empresa requiere la implementación de la plataforma de reportabilidad que sea capaz de tomar datos desde la fuente, cargarlos a un almacén de datos y despliegue información estratégica en los dashboards ejecutivos.

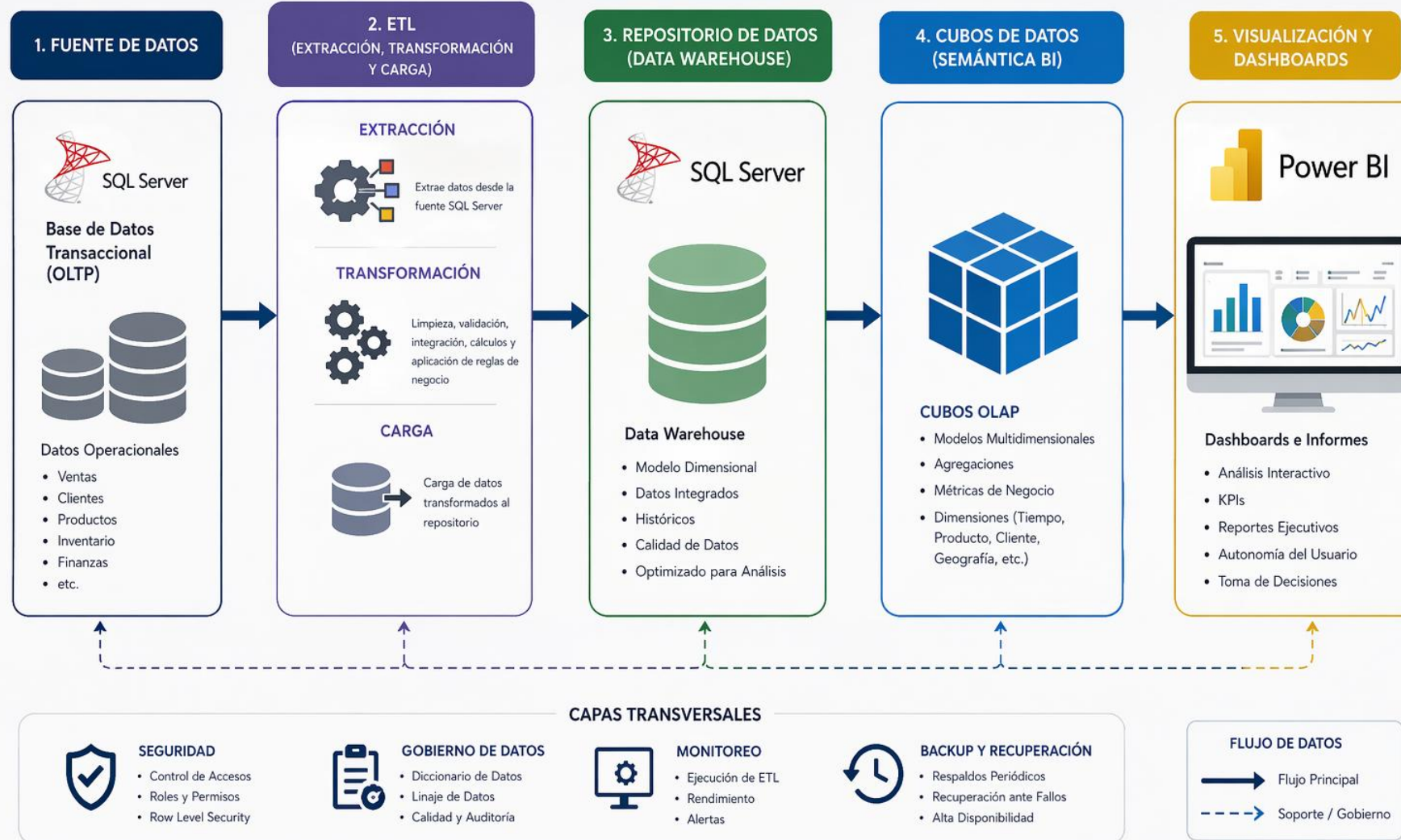
La plataforma debe estar constituida por tres perspectivas: clientes, procesos (producción) y ventas. Cada una de estas debe estar compuesta por al menos cinco reportes relativos a la naturales de la perspectiva.



ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

ARQUITECTURA BÁSICA DE BUSINESS INTELLIGENCE

FLUJO DE DATOS PARA SISTEMA DE REPORTABILIDAD



ENTREGABLES

Entrega 1 (Lu 14 de septiembre):

- Diseño de la arquitectura de la solución.
- Diseño de los reportes solicitados.
- Base de datos transaccional (Fuente de Datos) implementada.

Entrega 2 (Lu 28 de septiembre):

- Tareas de ETL implementadas y operativas.
- Base de datos OLAP implementada y operativa.
- Diseño de los reportes solicitados (Final).

Entrega 3 (Vi 9 de octubre):

- Reportes implementados.

Nota: Se bonificará la inclusión de funcionalidades de "Drill Down" en los reportes.

MARCO DE TRABAJO

- Grupos de máximo 2 personas.
- Las tareas de ETL pueden implementarse en la herramienta de su preferencia.
- La base de datos de repositorio puede estar implementada en el motor de su preferencia.
- Los reportes finales deben estar implementados en Power BI.
- Las consultas a través del canal oficial del curso (Campus).